



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Projeto: Conecta Voluntário

Disciplina: Banco de Dados Orientado a Objetos (BDOO)

Alunos:

- Arthur Valença;
- Gabriel Nathan;
- Júlio César;
- Larissa Cavalcante.

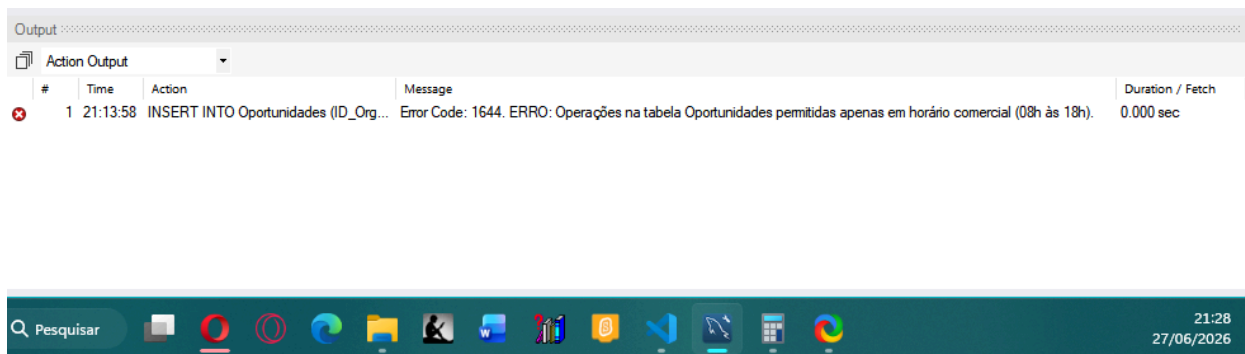
RELATÓRIO DE TESTES E EVIDÊNCIAS

Teste 01: Teste de Horário (Trigger de Segurança)

Objetivo: Comprovar que o banco de dados impede inserções na tabela *Oportunidades* fora do horário comercial permitido (08h às 18h).

Ação Realizada: Tentativa de execução de um comando *INSERT* na tabela *Oportunidades* fora do horário estipulado.

Evidência - Bloqueio pelo Banco de Dados:



Teste 02: Teste de Atomicidade (Rollback de Transação)

Objetivo: Garantir a regra do "tudo ou nada" (atomicidade) usando a procedure *sp_transacao_cadastro_completo*. O teste prova que, se ocorrer um erro em uma parte do cadastro (como informar uma sigla de estado inválida), o banco cancela a operação inteira e não deixa informações salvas pela metade no sistema.

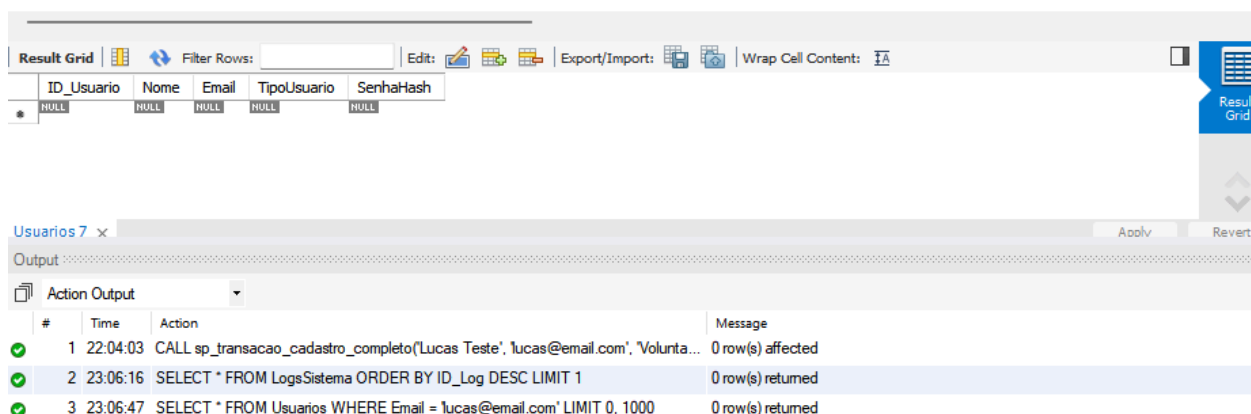
Ação Realizada: Chamada da procedure passando, de propósito, um estado (UF) com mais de 2 letras ('INVALIDO') para forçar o erro e acionar o cancelamento geral (*ROLLBACK*).

Evidência - Comprovação do Cancelamento Total:

```

429 • CALL sp_transacao_cadastro_completo('Lucas Teste', 'lucas@email.com', 'Voluntario', 'senha123
430 • SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1;
431 • SELECT * FROM Usuarios WHERE Email = 'lucas@email.com';

```



ID_Usuario	Nome	Email	TipoUsuario	SenhaHash
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

#	Time	Action	Message
✓ 1	22:04:03	CALL sp_transacao_cadastro_completo('Lucas Teste', 'lucas@email.com', 'Volunta...	0 row(s) affected
✓ 2	23:06:16	SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1	0 row(s) returned
✓ 3	23:06:47	SELECT * FROM Usuarios WHERE Email = 'lucas@email.com' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

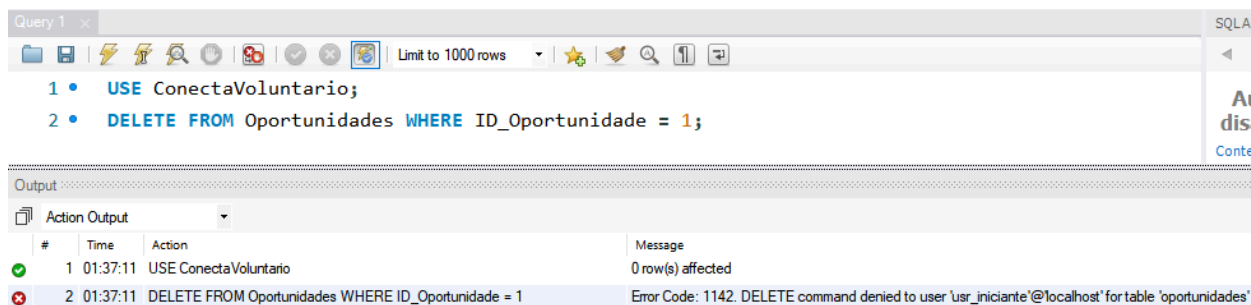
Conclusão da Evidência: Como mostrado na imagem, as buscas nas tabelas *Usuarios* e *LogsSistema* retornaram vazias. Isso prova que a transação funcionou perfeitamente: ao barrar o endereço inválido, o banco desfez a criação do usuário "Lucas" e cancelou a gravação do log, voltando o sistema exatamente para o jeito que estava antes, sem nenhum dado perdido ou incompleto.

Teste 03: Teste de Segurança (Controle de Acesso DCL)

Objetivo: Provar que as regras de permissão de usuários estão funcionando e que um perfil restrito não consegue realizar ações destrutivas no banco de dados.

Ação Realizada: Login no sistema utilizando a conta *usr_iniciante* e tentativa de executar um comando *DELETE* para apagar a oportunidade de ID 1.

Evidência - Bloqueio de Permissão:



#	Time	Action	Message
✓ 1	01:37:11	USE ConectaVoluntario	0 row(s) affected
✗ 2	01:37:11	DELETE FROM Oportunidades WHERE ID_Oportunidade = 1	Error Code: 1142. DELETE command denied to user 'usr_iniciante'@'localhost' for table 'oportunidades'

Conclusão da Evidência: Como demonstrado na mensagem de erro do console (Error Code: 1142), o MySQL barrou a operação e retornou o aviso "DELETE command denied". Isso comprova que os comandos de **GRANT** e **REVOKE** aplicados na criação do banco foram bem-sucedidos, garantindo que o usuário Iniciante tenha apenas os acessos de leitura e inserção, sem privilégios para deletar informações.

Teste 04: Teste de Auditoria (Triggers e Logs)

Objetivo: Validar o sistema de rastreabilidade do banco de dados, comprovando que ações críticas (como a exclusão de um registro) são automaticamente interceptadas por uma Trigger e gravadas em uma tabela de auditoria segura.

Ação Realizada: Execução do comando **DELETE** para remover uma vaga da tabela **Oportunidades** utilizando um usuário com privilégios de administrador, seguida da consulta na visão **vw_LogAuditoria**.

Evidência - Registro Automático da Ação:

```
440 • DELETE FROM Oportunidades WHERE ID_Oportunidade = 3;
441 • SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1;
```

Result Grid						
Filter Rows:						
Edit:						
Export/Import:						
Wrap Cell Content: ☐						
Fetch rows:						
	ID_Log	Usuario	Acao	TabelaAfetada	DataHora	Descricao
▶	9	root@localhost	DELETE	Oportunidades	2026-06-27 23:34:56	Vaga excluída ID: 3 - Vaga Temporária para Teste
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

LogsSistema35 x				
Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 69	23:34:56	INSERT INTO Oportunidades (ID_Org, Titulo, Descricao, ID_Area, Max_Voluntarios) VALUES (...)	1 row(s) affected	
✓ 70	23:34:56	DELETE FROM Oportunidades WHERE ID_Oportunidade = 3	1 row(s) affected	
✓ 71	23:34:56	SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1	1 row(s) returned	

Conclusão da Evidência: Como evidenciado no retorno da **vw_LogAuditoria**, no momento em que o administrador deletou a vaga, a Trigger **trg_AuditoriaExclusaoVaga** foi disparada automaticamente. O banco registrou quem foi o usuário responsável pela ação, o tipo de comando (**DELETE**), a tabela afetada e os dados da vaga excluída, garantindo total transparência e segurança para a gestão da ONG.

Teste 05: Teste de Limite (Regras de Negócio em Procedure)

Objetivo: Verificar a eficácia das regras condicionais e de controle de limite embutidas na procedure *sp_RegistrarInscricao*. O teste garante que o sistema impede proativamente que um voluntário ultrapasse a cota máxima de 3 projetos ativos (pendentes ou aprovados) simultaneamente.

Ação Realizada: Chamadas sequenciais da procedure de inscrição para a mesma voluntária até saturar o limite, forçando a tentativa de uma quarta inscrição.

Evidência - Interceptação e Bloqueio pelo Banco:

```
56 CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1);
57 CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1);
58 CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1);
59 CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1); -- A 4ª tentativa VAI gerar o Bloqueio!
60
61 • SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1;
```

Result Grid						
Filter Rows: [] Edit: [] [] [] Export/Import: [] [] Wrap Cell Content: [] Fetch rows: []						
ID_Log	Usuario	Acao	TabelaAfetada	DataHora	Descricao	
12	Sistema	BLOQUEIO	Inscicoes	2026-06-28 01:07:33	Voluntário 3 tentou exceder limite de 3 projetos ativos.	
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

.ogsSistema1 x				
Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 6	01:07:33	CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1)	1 row(s) affected	
✓ 7	01:07:33	CALL sp_RegistrarInscricao(3, 1)	1 row(s) affected	
✓ 8	01:07:33	SELECT * FROM LogsSistema ORDER BY ID_Log DESC LIMIT 1	1 row(s) returned	

Conclusão da Evidência: A imagem atesta o perfeito funcionamento da inteligência da procedure. Na quarta tentativa de inscrição, o banco de dados interrompeu o fluxo normal da transação, acionou o **ROLLBACK** para evitar a inserção indevida e gravou corretamente no log a ação de "BLOQUEIO", informando que o limite de 3 projetos ativos foi excedido.

Teste 06: Teste de Impacto (Lógica de Procedures e Functions)

Objetivo: Simular o fluxo completo de encerramento de um projeto e validar se a procedure *sp_FinalizarParticipacao* em conjunto com a function de cálculo estão processando e contabilizando corretamente a carga horária do voluntário.

Ação Realizada: Inserção de uma inscrição teste para a voluntária "Ana Oliveira", seguida da aprovação e finalização do projeto com o lançamento de 40 horas trabalhadas. Em seguida, foi realizada uma consulta na view *vw_RankingVoluntarios*.

Evidência - Contabilização Correta de Horas:

```
5 • SET @id_inscricao_ana = LAST_INSERT_ID();
6
7 • CALL sp_AprovarVoluntario(@id_inscricao_ana);
8
9 • CALL sp_FinalizarParticipacao(@id_inscricao_ana, 40);
10 • SELECT * FROM vw_RankingVoluntarios WHERE Nome = 'Ana Oliveira';
```

sult Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Nome	Total_Horas		
Ana Oliveira	52		

#	Time	Action	Message
1	01:22:20	INSERT INTO Inscicoes (ID_Voluntario, ID_Oportunidade, Status) VALUES (2, 1, 'Pendente')	1 row(s) affected
2	01:22:20	SET @id_inscricao_ana = LAST_INSERT_ID()	0 row(s) affected
3	01:22:20	CALL sp_AprovarVoluntario(@id_inscricao_ana)	0 row(s) affected

Conclusão da Evidência: A imagem comprova que a arquitetura do banco processou a finalização com sucesso. As 40 horas passadas via parâmetro na procedure foram persistidas na tabela de *HistoricoImpacto* e o cálculo dinâmico da function consolidou esse valor perfeitamente na exibição da View de ranking, demonstrando que as regras numéricas de impacto social estão consistentes.

Teste 07: Teste de View e Segurança (Privacidade de Dados)

Objetivo: Provar que usuários externos (Visitante) não têm acesso a dados sigilosos das instituições (como CNPJ e e-mail interno), podendo visualizar apenas as informações permitidas pela View de Feed.

Ação Realizada: Execução de *SELECT* na tabela *Organizacoes* e na view *vw_FeedOportunidades* utilizando o usuário *usr_visitante*.

Evidência - Bloqueio de Dados Sensíveis e Acesso ao Feed Público:

1 • USE ConectaVoluntario;				
2 • SELECT * FROM vw_FeedOportunidades;				
3 • SELECT * FROM Organizacoes;				

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	
✓ 1	02:18:33	USE ConectaVoluntario	0 row(s) affected	
✓ 2	02:18:33	SELECT * FROM vw_FeedOportunidades LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	
✗ 3	02:18:33	SELECT * FROM Organizacoes LIMIT 0, 1000	Error Code: 1142. SELECT command denied to user 'usr_visitante'@'localhost' for table 'organizacoes'	

Conclusão 1 (Sobre Segurança): O teste comprovou que o sistema de permissões está ativo. Ao tentar acessar a tabela *Organizações*, o banco de dados barrou a operação imediatamente, emitindo 'Acesso Negado'. Isso garante que informações sigilosas da ONG, como CNPJ e contatos, não fiquem expostas para usuários não autorizados.

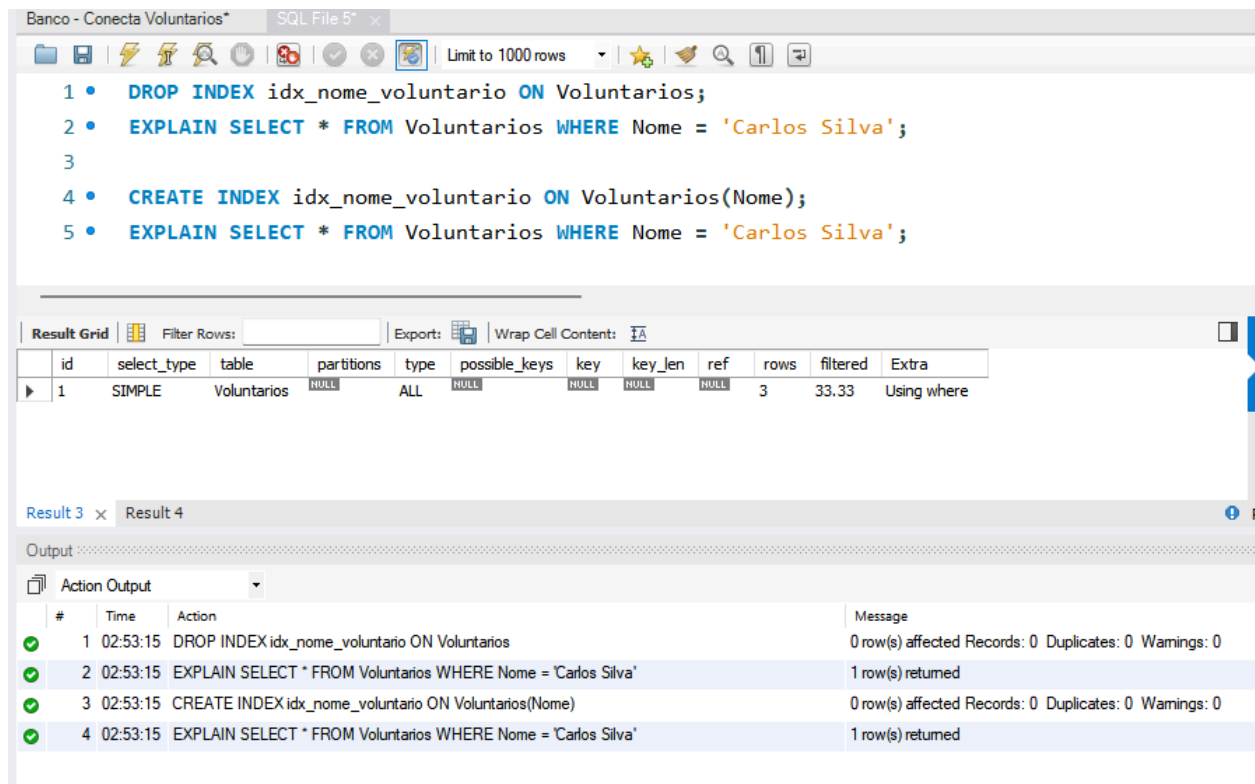
Conclusão 2 (Sobre a Funcionalidade): Por outro lado, o sistema permitiu o acesso à *vw_FeedOportunidades*. Isso demonstra que as Views foram projetadas para separar o que é público do que é privado, permitindo que o voluntário consulte vagas disponíveis com segurança, sem comprometer a privacidade dos dados da instituição.

Teste 08: Teste de Explain (Otimização de Performance)

Objetivo: Validar a eficiência das consultas SQL e demonstrar o impacto positivo da criação de índices para a performance do banco de dados, reduzindo o tempo de processamento.

Ação Realizada: Comparação do plano de execução (*EXPLAIN*) de uma consulta de busca por nome antes e depois da criação de um índice na coluna *Nome* da tabela *Voluntarios*.

Evidência - Comparativo de Performance(SEM OTIMIZAÇÃO):



The screenshot displays a SQL client window titled "Banco - Conecta Voluntarios*" with a "SQL File 5*" tab. The SQL editor contains the following commands:

- 1 • `DROP INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios;`
- 2 • `EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva';`
- 3
- 4 • `CREATE INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios(Nome);`
- 5 • `EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva';`

Below the editor, the "Result Grid" shows the execution plan for the first query (id 1):

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	Voluntarios	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	33.33	Using where

The "Output" section shows the "Action Output" for the executed commands:

#	Time	Action	Message
✓ 1	02:53:15	DROP INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 2	02:53:15	EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva'	1 row(s) returned
✓ 3	02:53:15	CREATE INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios(Nome)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 4	02:53:15	EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva'	1 row(s) returned

Evidência - Comparativo de Performance(OTIMIZADO):

```
1 • DROP INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios;
2 • EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva';
3
4 • CREATE INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios(Nome);
5 • EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva';
```

Result Grid											
Filter Rows:											
Exports: Wrap Cell Content:											
id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	Voluntarios	NULL	ref	idx_nome_voluntario	idx_nome_voluntario	402	const	1	100.00	NULL

Result 3

Result 4

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	02:53:15	DROP INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 2	02:53:15	EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva'	1 row(s) returned
✓ 3	02:53:15	CREATE INDEX idx_nome_voluntario ON Voluntarios(Nome)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 4	02:53:15	EXPLAIN SELECT * FROM Voluntarios WHERE Nome = 'Carlos Silva'	1 row(s) returned

Conclusão da Evidência: "A análise do *EXPLAIN* confirmou a otimização realizada. Na primeira execução, a coluna *key* estava como *NULL*, indicando que o banco realizou um *Full Table Scan* (varreu toda a tabela para encontrar o dado). Após a criação do índice *idx_nome_voluntario*, o plano de execução passou a utilizar a chave (*key* = *idx_nome_voluntario*), transformando uma busca exaustiva em uma operação de acesso direto. Isso prova que o projeto foi desenvolvido com foco em escalabilidade e alta performance."